

1과목 : 침투탐상시험법(대략구분)

1. 자분탐상시험 중 시험체를 먼저 잔화시킨 다음 자분을 뿌려 검사하는 방법을 무엇이라 하는가?

- ① 연속법 ② 잔류법
③ 습식법 ④ 건식법

2. 후유화성 침투탐상시험시 유화제의 적용 시기는?

- ① 현상시간 경과 직후 ② 침투액 적용 직전
③ 현상시간 경과 직전 ④ 침투시간 경과 직후

3. 자분탐상시험에서 가장 쉽게 발견될 수 있는 결함은?

- ① 내부의 균열 ② 표면하의 융합부족
③ 표면의 미세한 기공 ④ 표면의 폭이 크고 긴 균열

4. 자기비료형-내삽 코일을 사용한 관의 와전류탐상시험에서 관의 처음에서 끝까지 동일한 결함이 연속되어 있을 경우 발생되는 신호는 어떻게 되는가?

- ① 신호가 나타나지 않는다.
② 신호가 단속적으로 나타난다.
③ 신호가 주기적으로 나타난다.
④ 관의 중간 지점에서만 신호가 나타난다.

5. 누설검사법 중 압력변화시험에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 누설위치를 측정하기에 적합한 시험법이다.
② 압력변화에 따라 누설량을 측정하는 방법이다.
③ 일정시간 경과 후 압력변화를 측정하므로 작업시간이 긴 편이다.
④ 압력계로 측정이 가능하므로 누설 발생 여부를 알 수 있으며 특별한 추적가스가 필요하지 않다.

6. 침투탐상시험의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 큰 부품의 일부분씩을 탐상할 수 있는 방법이다.
② 표면의 개구(開口) 결함을 찾는 데 효과적인 방법이다.
③ 불연속 또는 균열의 깊이를 정확하게 측정할 수 있는 방법이다.
④ 침투 물질의 종류나 적용 방법에 따라 민감도가 변할 수 있다.

7. 시험체를 자르거나 큰 하중을 가하여 재료의 기계적, 물리적 특성을 확인하는 시험 방법은?

- ① 파괴시험 ② 비파괴시험
③ 위상분석시험 ④ 임피던스시험

8. 누설검사에 이용되는 가압 기체가 아닌 것은?

- ① 공기 ② 황산가스
③ 헬륨가스 ④ 암모니아가스

9. 초음파탐상시험에서 탐촉자와 시험편 사이에 접촉매질을 사용할 때 시험편의 표면상태가 나쁜 경우 사용하기 가장 어려운 것은?

- ① 물 ② 인공플
③ 녹말풀 ④ 글리세린

10. 초음파탐상검사가 방사선투과검사보다 유리한 장점은?

- ① 기록 보존의 용이성
② 결함의 종류 식별력
③ 균열 등 면상결함의 검출능력
④ 금속조직 변화의 영향 파악이 용이

11. 방사선투과시험에서 X선 관전압에 해당되는 동위원소에서 동일한 투과능력의 대등한 에너지를 무엇이라 하는가?

- ① 필요 에너지 ② 최소 에너지
③ 등가 에너지 ④ 최대 에너지

12. 내부 기공의 결함 검출에 가장 적합한 비파괴검사법은?

- ① 음향방출시험 ② 방사선투과시험
③ 침투탐상시험 ④ 와전류탐상시험

13. 비파괴검사의 목적에 대한 설명과 거리가 먼 것은?

- ① 결함이 존재하지 않는 완벽한 제품을 생산한다.
② 제품의 결함 유무 또는 결함의 정도를 파악, 신뢰성을 향상시킨다.
③ 시험결과를 분석, 검토하여 제조 조건을 보완하므로 제조기술을 발전시킬 수 있다.
④ 적절한시기에 불량품을 조기 발견하여 수리 또는 교체를 통해 제조 원가를 절감한다.

14. 다른 비파괴검사법과 비교했을 때 와전류탐상검사의 장점에 속하지 않는 것은?

- ① 검사결과와 기록이 용이하다.
② 표면 아래 깊숙한 위치의 결함 검출이 용이하다.
③ 비접촉법으로 검사속도가 빠르고 자동화에 적합하다.
④ 결함크기 변화, 재질변화 등의 동시 검사가 가능하다.

15. 침투탐상시험에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 현상시간은 침투시간의 약 5배 이상이어야 한다.
② 침투제는 시험체에 적용한 후 반드시 가열하여야 한다.
③ 건조기의 온도가 너무 높으면 그 영향으로 침투효과가 저하된다.
④ 샌드블라스팅은 침투탐상할 표면을 세척하는데 가장 일반적으로 사용되는 전처리 방법이다.

16. 침투탐상시험의 침투액에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 용제제거성 형광침투액은 수도시설과 전원이 필요없다.
② 용제제거성 염색침투액은 대형부품의 부분 탐상에 적합하다.
③ 용제제거성 형광침투액은 대형부품의 전면 동시 검사에 효율적이다.
④ 용제제거성 염색침투액은 인화점이 낮으므로 부품의 탐상에 부적합하다.

17. 다음 결함 중 발생 생성 요인이 다른 것은?

- ① 텅스텐 혼입 ② 고온 균열
③ 용입 부족 ④ 콜드 섯

18. 형광침투탐상시험의 전처리 과정에서 부품에 묻어 있는 강한 산성 물질을 씻어내지 않았을 경우 주요 원인으로 발생되는 것은?

- ① 침투시간이 길어진다.
② 침투제의 침투력을 촉진시킨다.

③ 얼룩이 오래 동안 남아있게 된다.

❶ 침투제의 형광성을 감소시켜 결함 식별능력을 잃게 된다.

19. 수세성 침투탐상시험에서 세척처리시 너무 뜨거운 물로 세척하면 발생하는 주요 문제점은?

❶ 결함속의 침투액을 유출시킨다.

② 실제 결함보다 너무 크게 확대시킨다.

③ 미세한 결함내에 물의 오염을 형성한다.

④ 침투액으로부터의 형광성을 발생시킨다.

20. 침투탐상시험의 적심성(wettability)과 관계가 깊은 접촉각에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 표면장력이 큰 수은은 접촉각이 90° 이상이 된다.

❷ 침투액은 가능한 한 접촉각이 큰 값을 갖도록 만든다.

③ 접촉각이 90°이상인 때에는 모세관 내부에서 하향의 힘이 작용된다.

④ 액면에 작은 관을 세운을 때 접촉각이 클수록 관내에 올라가는 높이가 낮아진다.

2과목 : 침투탐상관련규격(대략구분)

21. 침투액을 시험 표면에 적용한 후 표면에 있는 불연속부에 침투액이 침투되게 하고, 과잉 침투액을 제거하기 전까지 침투액이 표면에 머무는 시간을 무엇이라 하는가?

❶ 유지시간(dwel time)

② 배액시간(drain time)

③ 흡수시간(absorption time)

④ 유화시간(emulsification time)

22. 침투탐상시험에서 현상제를 사용하는 주 목적은?

① 표면을 건조시키기 위하여

② 침투제의 침투력을 막기 위하여

③ 남아 있는 유화제를 흡수하기 위하여

❷ 결함 내부의 침투제를 흡수하여 잘 보이게 하기 위하여

23. 다음 중 침투탐상시험에서 부적절한 세척작업으로 인해 가장 검출하기 어려운 불연속은?

① 균열

② 용입불량

③ 단조 겹침

❹ 깊이가 얇은 불연속

24. 의사지시모양(무관련 혹은 비관련 지시모양)은 현상제를 적용한 면에 어떤 것이 남아있을 경우 나타날 가능성이 가장 높은가?

❶ 침투액

② 세척액

③ 유화액

④ 트리클렌

25. 형광침투탐상시험에서 건식현상제를 사용할 때 형광을 내는 것은?

① 유화제

② 건조제

❸ 침투액

④ 세척액

26. 항공 우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)의 용어 중 다음 설명에 해당하는 것은?

취발성 용제(물 이외)중에 용해 또는 현탁된 상태로 공급되고 급속히 건조되며 흡착성(또는 흡수성)의 피복이 되는 현상제

① 건식 현상제

❷ 비수성 현상제

③ 수용성 현상제

④ 수현탁성 현상제

27. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 현상방법의 기호가 N 일 때의 설명으로 옳은 것은?

① 건식현상제를 사용하는 방법이다.

② 습식현상제를 사용하는 방법이다.

❸ 현상제를 사용하지 않는 방법이다.

④ 속건식현상제를 사용하는 방법이다.

28. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 시험 기록의 작성시 시험장소의 기온 및 침투액의 온도, 기온 및 액온을 기록할 때 다음 중 반드시 적어야 되는 온도에 해당되는 것은?

❶ 4℃

② 20℃

③ 24℃

④ 38℃

29. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 전수검사 후 합격한 부품에 대하여 시험체에 표시를 하는 경우 표시방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 시험체 주위를 청테이프로 감는다.

② 합격 부위를 흰색 분필로 표시한다.

❸ 각인, 부식 또는 착색(적갈색)으로 시험체에 P의 기호를 표시한다.

④ 시험체에 P의 표시를 하기가 곤란한 경우에는 파란색으로 착색하여 표기한다.

30. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 스프레이 노즐과 수압 및 유량 조절기구에 대한 내용과 경우에 따라 온수제공 장치나 자외선조사장치를 갖추어야 하는 탐상장치로 옳은 것은?

① 건조장치

② 관찰장치

③ 현상장치

❹ 세척장치

31. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 잉여 침투액의 제거방법에 따른 분류 기호에 대한 설명이 틀리게 연결된 것은?

① A : 수세에 의한 방법

② B : 기름베이스 유화제를 사용하는 후유화에 의한 방법

③ C : 용제 제거에 의한 방법

❹ D : 속건식 유화제를 사용하는 후유화에 의한 방법

32. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 기호가 "VC-S" 일 때 C 가 의미하는 것은?

① 현상액

❷ 용제제거에 의한 방법

③ 침투액

④ 시험의 건조처리 방법

33. 배관 용접부의 비파괴시험 방법(KS B 0888)에서 도관의 일반 부분인 경우 침투탐상시험에 대한 지시모양의 분류 및 합격판정 기준으로 옳은 것은?

① 독립침투지시모양은 독립하여 존재하는 개개의 침투 지시모양으로 3종류로 구분한다.

❷ 연속침투지시모양의 길이는 침투지시모양의 개개의 길이

및 상호의 간격을 더한 값으로 한다.

- ③ 독립침투지시모양 및 연속침투지시모양은 1개의 길이 10mm 이하를 합격으로 한다.
- ④ 분산침투지시모양은 연속된 용접길이 500mm당의 합계 점이 10점 이하인 경우를 합격으로 한다.

34. 항공 우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에서 수성 현상제로 침투지시모양을 관찰할 때 최소 및 최대 현상 시간으로 옳은 것은?

- ① 최소 10분, 최대 1시간 ② 최소 10분, 최대 2시간
- ③ 최소 10분, 최대 3시간 ④ 최소 10분, 최대 4시간

35. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의한 탐상 시험조작 과정 중 온도에 대한 규제가 특별히 규정되지 않은 것은?

- ① 침투처리 ② 후처리
- ③ 현상처리 ④ 세척처리

36. 항공 우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에서 과거에 실시한 청정화, 표면 처리 또는 실제의 사용에 의해 검사의 유효성을 저하시키는 표면상태를 생성하고 있는 징후가 인정되는 경우에 어떤 처리를 하도록 규정하는가?

- ① 에칭 ② 물리적 청정화
- ③ 기계적 청정화 ④ 용제에 의한 청정화

37. 항공 우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에 따른 검사에서 합격한 경우 표시 방법의 우선 순위로 옳은 것은?

- ① 각인 > 에칭 > 착색 > 꼬리표 부착
- ② 에칭 > 각인 > 착색 > 꼬리표 부착
- ③ 착색 > 각인 > 에칭 > 꼬리표 부착
- ④ 착색 > 에칭 > 각인 > 꼬리표 부착

38. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 세척처리와 제거처리시 형광침투액을 사용할 경우 수온의 범위로 옳은 것은?

- ① 5~20℃ ② 5~25℃
- ③ 10~40℃ ④ 20~50℃

39. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 기름베이스 유화제를 사용하는 형광침투탐상의 경우 최대 유화시간으로 옳은 것은?

- ① 1분 ② 2분
- ③ 3분 ④ 7분

40. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 시험체 재질이 플라스틱이고, 결함의 종류가 갈라짐이라면 현상온도가 15~50℃ 범위일 때 규정된 침투처리 후 표준 현상시간은?

- ① 5분 ② 7분
- ③ 10분 ④ 15분

3과목 : 금속재료일반 및 용접일반(대략구분)

41. 운영체제에서 RR(Round Robin)방식의 스케줄링에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 시분할 방식으로 사용자들에게 프로세서를 할당하는 방법이다.
- ② 사건 중심으로 자원을 공유하는 방식이다.

- ③ 정상적인 프로그램을 일시적으로 중지하는 것이다.
- ④ 원시프로그램을 목적프로그램으로 변환한다.

42. 다른 곳에서 위치한 컴퓨터에 원격으로 접속하여 자신의 컴퓨터처럼 사용할 수 있도록 하는 것은?

- ① FTP ② TELNET
- ③ USENET ④ ARCHIE

43. 인터넷 상에서 해커가 공격하는 기법과 거리가 먼 것은?

- ① 가로 채기 ② 흐름 차단
- ③ 백신 복구 ④ 서비스 거부

44. WWW(World Wide Web)에 관련된 용어 설명으로 틀린 것은?

- ① Browser는 WWW에서 제공되는 정보를 볼 수 있도록 해주는 프로그램을 말한다.
- ② HTML은 WWW에서 사용하는 데이터 전송 프로토콜이다.
- ③ URL은 웹서비스에 제공되는 여러 가지 자원들에 대한 주소를 의미한다.
- ④ CGI는 웹 서버와 외부 프로그램과의 표준 인터페이스이다.

45. 사용자 허락 없이 내부 네트워크에 접근하는 행위를 차단하는 소프트웨어나 하드웨어를 모두 가리키는 것은?

- ① FTP ② HTTP
- ③ Fire Wall ④ VACCINE

46. 다음 중 Fe-C평형 상태도에서 나타날 수 없는 반응은?

- ① 공정 반응 ② 포정 반응
- ③ 공석 반응 ④ 편정 반응

47. 철강을 A₁변태점 이하의 일정 온도로 가열하여 인성을 증가시킬 목적으로 하는 조작을 무엇이라 하는가?

- ① 풀림 ② 뜨임
- ③ 담금질 ④ 노멀라이징

48. 구리를 용해할 때 흡수한 산소를 인으로 탈산시켜 산소를 0.01%이하로 남기고 인을 0.02%로 조절한 구리는?

- ① 전기 구리 ② 탈산 구리
- ③ 무산소 구리 ④ 전해 인성 구리

49. 다음 중 도금층이나 질화층 등과 같이 얇은 층의 경도 측정에 적합한 경도기는?

- ① 비커즈 경도기 ② 브리넬 경도기
- ③ 로크웰 경도기 ④ 쇼어 경도기

50. 다음 중 공업적으로 생산되는 순철이 아닌 것은?

- ① 연철 ② 전해철
- ③ 경화철 ④ 앙코철

51. 다음 중 불변강이 아닌 것은?

- ① 코엘린바 ② 스텔라이트
- ③ 슈퍼인바 ④ 플래티나이트

52. 다음 중 주철의 성장 원인이라 볼 수 없는 것은?

- ① Si의 산화에 의한 팽창

- ② 시멘타이트의 흑연화에 의한 팽창
- ③ A₄번태에서 무게 변화에 의한 팽창
- ④ 불균일한 가열로 생기는 균열에 의한 팽창

53. 비정질 합금의 제조법 중에서 기체 급랭법에 해당되지 않는 것은?

- ① 진공 증착법 ② 스퍼터링법
- ③ 화학 증착법 ④ 스프레이법

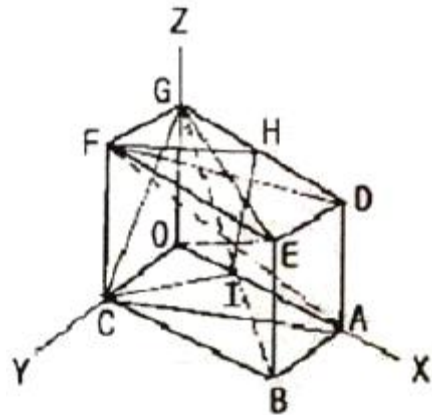
54. 황(S)이 적은 선철을 용해하여 주입 전에 Mg, Ce, Ca등을 첨가하여 제조한 주철은?

- ① 플라이트주철 ② 구상흑연주철
- ③ 가단주철 ④ 강력주철

55. 다음 중 Y-합금은 어느 합금에 해당되는가?

- ① 내열용 알루미늄합금 ② 열전대용 백금합금
- ③ 히터용 크롬합금 ④ 내열용 티탄합금

56. 도면과 같은 금속결정 중의 원자면에서 (100)면을 나타내는 면은?



- ① (ACFD) ② (ACGD)
- ③ (ABED) ④ (FHIC)

57. 특정온도 이상으로 가열하면 변형되기 이전의 원래상태로 되돌아가는 현상을 이용하여 만든 신소재는?

- ① 형상기억합금 ② 제진합금
- ③ 비정질합금 ④ 초전도합금

58. 아크 용접에서 아크쏠림 방지대책으로 틀린 것은?

- ① 접지점을 될 수 있는 대로 용접부에서 멀리 할 것
- ② 용접부가 긴 경우에는 전진법을 사용할 것
- ③ 직류용접으로 하지 말고 교류용접으로 할 것
- ④ 짧은 아크를 사용할 것

59. 핫스타트(Hot Start)장치의 사용 이점이 아닌 것은?

- ① 아크 발생을 쉽게 한다.
- ② 비드 모양을 개선한다.
- ③ 기공(blow hole)을 촉진한다.
- ④ 아크발생 초기 비드용입을 양호하게 한다.

60. 아세틸렌 발생에 이용되는 카바이드의 화학식으로 맞는 것은?

- ① CaO ② CaC₂

③ Ca(OH)₂

④ C₂H₂

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	④	①	①	③	①	②	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	①	②	③	②	④	④	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	④	①	③	②	③	①	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	②	②	②	①	①	③	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	③	②	③	④	②	②	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	④	②	①	③	①	②	③	②